水城新桥贵州省六盘水双元铝业有限责任公司“10·04”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月4日9时07分，六盘水市水城区新桥街道办事处贵州省六盘水双元铝业有限责任公司扩能项目（电解烟气净化系统）施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失238.8万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即组织区住建局、区工信局、区公安局、区应急局、区卫健局、经开区应急局、新桥街道等单位赶赴现场开展处置工作，并要求组织开展事故调查，查明事故原因，严肃查处，举一反三，严防类似事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年10月6日，经区人民政府同意，由区安委办牵头，成立以区应急局、区公安局、区总工会、区人资社保局、水城经开区等单位组成的水城新桥贵州省六盘水双元铝业有限责任公司“10·04”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针

对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故有关情况

（一）事故概况

1.事故单位名称：曲靖明辉建筑劳务有限公司

2.事故单位性质：有限责任公司（自然人独资）

3.事故时间：2025 年 10 月 4 日

4.事故地点：水城区新桥街道办文阁社区

5.事故类别：一般高处坠落事故

6.事故伤亡情况：死亡一人

7.直接经济损失：238.8 万元

（二）事故项目基本情况

贵州省六盘水双元铝业有限责任公司扩能项目位于水城经开区新桥街道办文阁社区大山组，总投资 17.36 亿元（其中购买南山铝业 10 万吨产能指标 6.633 亿元），项目占地 740 亩，建筑面积 59920.38 ㎡。建设内容为：新购 10 万吨电解铝产能指标，选用目前行业技术成熟度高，工艺技术更加节能、安全、环保、高效的 500KA 电解槽 74 台机配套供电整流机组、阳极组装机综合修理等车间设备，新建电解车间、辅助车间厂房、化验室厂房、生活区行政设施及厂区综合官网等。

威海市正大环保设备股份有限公司承包的铝电解烟气净化系统，包括 1 套氧化铝输送系统、1 套氧化铝干法烟气净化系统、1 套超浓相物料输送系统、2 套覆盖料天车加料系统、1 套湿法

脱硫系统（1套、脱硫塔一用一备）、1套排烟管道、3台主排烟风机，现已进入调试阶段。

曲靖明辉建筑劳务有限公司负责为威海市正大环保设备股份有限公司承包的铝电解烟气净化系统进行安装施工。

（三）事故相关单位情况

1.威海市正大环保设备股份有限公司

（1）单位概况

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称威海正大公司）为贵州省六盘水双元铝业有限责任公司扩能项目电解烟气净化系统的施工总承包单位，2023年10月20日，双方签订了采购合同，合同总价：8648万元（大写：捌仟陆佰肆拾捌万元整），包括但不限于系统的设计、图纸会签、制造、安装、调试、试运行、运输、装卸车等相关的费用。

统一社会信用代码：91371000740960023R，法定代表人：苏某树，成立日期：2002年7月9日，地址：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路6号，经营范围：环保设备系统工程设计、安装、调试；风机、除尘器的设计、制造、销售及安装等。

建筑业企业资质证书编号：D237007698，有效期：2028年12月31日，资质类别及等级：环保工程专业承包贰级；

建筑业企业资质证书编号：D337007695，有效期：至2026年2月4日，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包叁级；

工程设计资质证书编号：A237031702，有效期：2029 年 1 月 5 日，资质类别及等级：环境工程（大气污染防治工程）专项乙级。

安全生产许可证编号：（鲁）JZ 安许证字[2016]100688，法定代表人：苏某树，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 11 月 30 日至 2025 年 12 月 1 日。

（2）安全生产工作管理情况

威海正大公司组建了项目部等安全管理机构并配置了相应安全管理人员，制定了《安全生产制度汇编》《安全生产职责制度》《安全目标管理制度》《安全目标管理职责制度》《安全生产教育制度》《安全生产检查制度》《特种作业安全管理制度》等，对新工人开展了三级安全教育，编制了脱硫工程专项施工方案、安全生产应急预案等，配备了 6 名安全管理人员，其中专职安全员 1 名，持有建筑安全员 C3 证。对曲靖明辉建筑劳务有限公司安装施工作业进行日常管理。

2.曲靖明辉建筑劳务有限公司

（1）单位概况

曲靖明辉建筑劳务有限公司（以下简称为明辉公司）为贵州省六盘水双元铝业有限责任公司扩能项目电解烟气净化系统的劳务分包公司，该公司统一社会信用代码：91530302MA6K743H36，法定代表人：龚某，企业类型：有限责任公司（自然人独资），公司地址：云南省曲靖市麒麟区天然居

14 幢 1 层 13 号；安全生产许可证编号：（云）JZ 安许证字[2017]000669，许可范围：建筑施工；建筑业企业资质证书编号：D353042531，资质类别及等级：施工劳务不分等级（有效期至：2030 年 6 月 30 日）。

（2）安全生产工作管理情况

明辉公司内部固定职工 3 名，明辉公司派李某洪（非明辉公司内部固定职工）为该项目负责人。未为该项目人员购买工伤保险，该项目配备了 2 名管理人员，其中一人持有安全员证。派遣员工 23 人，项目人员不固定，流动性较大，派遣人员中有 20 名持有焊接与热切割作业、高处作业、电工作业等特种作业操作证，李某洪无主要负责人安全管理资格证等证，未设置安全生产管理机构、未建立健全各项规章制度和全员安全生产责任制等制度。

3、事故发生经过

2025 年 10 月 4 日 8 时许，明辉公司员工郭某波和苏某昌经过单位主要负责人李某洪同意，按照威海正大公司项目经理许某江的安排进行脱硫塔内部拆除跳板作业，交代完操作规程及安全注意事项后郭某波和苏某昌进入脱硫塔内进行作业，郭某波负责站在钢支架上往下放跳板，苏某昌负责在下面接，威海正大的工作人员于某明在现场监督。8 时 50 分许，郭某波告诉脱硫塔内的苏某昌要到平台外面休息一下，9 时 05 分许，郭某波进入塔内继续作业，但是进去之后，郭某波一直没有递跳板给苏某昌。9 时 07 分许，苏某昌发现郭某波坠落到地面并和于某明立即进

行施救。

4.事故信息报告

9 时 10 分许，项目部人员刘某建打电话向项目经理许某江报告。

9 时 30 分许，许某江电话通知双元铝业公司经理王某杰、曲靖明辉公司项目负责人李某洪、徐某余。李某洪立即电话向明辉公司主要负责人龚某汇报。

12 时许，王某杰电话报告双元铝业公司安全科科长涂某友。

10 月 5 日 4 时 05 分，许某江拨打 110 报警。

10 月 5 日 4 时 28 分，区公安局电话向区政府总值班室（应急指挥中心）报告。

10 月 5 日 5 时 30 分，区政府总值班室（应急指挥中心）向市政府总值班室书面报告。

5.事故应急救援。事故发生后，许某江立即拨打了 120 急救电话，于某明和苏某昌第一时间将郭某波转移到脱硫塔外，9 时 25 分救护车到达现场后立即开展急救，9 时 35 分通过救护车将郭某波送往水城区人民医院救治，9 时 55 分到达水城区人民医院，11 时许，由于郭某波伤势比较严重，随即转到六盘水首钢水钢医院进行抢救，10 月 5 日 2 时 55 分，郭某波经抢救无效死亡。

6.应急救援评估。事故发生后立即启动了事故救援预案，相关部门立刻采取有关行动进行应急救援，事故救援工作有效平稳，

后续未发生次生灾害。

7.事故善后处置。10月5日19时许，曲靖明辉公司与郭某波家属就赔偿事宜达成一致，双方于2025年10月6日签订了《和解协议书》，由明辉公司对郭某波家属进行赔偿。10月9日，明辉公司已将赔偿款全部支付到位，郭某波已于10月13日火化安葬，善后处置工作完成，无负面舆情。

二、相关管理部门情况

（一）水城经开区经发局。水城区经开区工贸行业监管部门，组织召开了安全生产例会，对辖区内的安全生产工作进行了研判，认真落实了《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，按季度制定了安全生产、环境保护专项检查方案，对辖区内的工贸企业开展了安全检查服务。

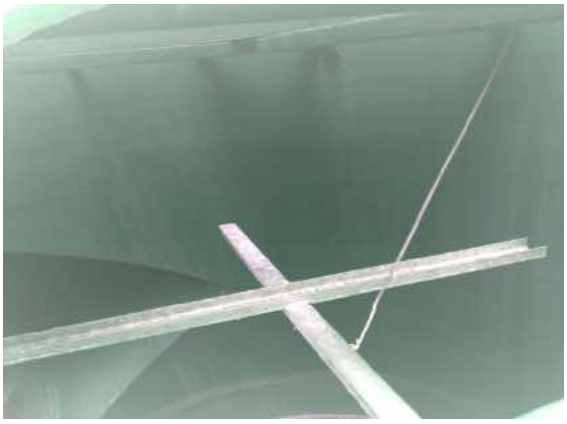
（二）水城经开区应急局。水城经开区工贸行业安全监管部门，制定了《贵州水城经济开发区应急管理局2025年度安全生产监管计划》，按照计划对辖区内的生产经营单位进行监督检查，对各级下达的执法文书进行跟踪落实，组织召开了安全生产会议，对安全生产工作进行安排部署，并就高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业作出明确要求，要求企业在假期内严格审批危险作业，提级管控。本年度以来多次对双元铝业及其二期项目开展巡查服务指导。

（三）新桥街道办事处。制定了《新桥街道安全生产方案》《新桥街道安全生产应急预案》《新桥街道安全生产信息报送制

度》等，每月对辖区内九小场所、城镇燃气、加油站、建筑施工点等进行安全检查。2024 年组织对双元铝业开展检查 3 次，2025 年检查 1 次。

三、事故现场情况

事故现场位于脱硫塔内部，郭某波坠落的钢支架距地面约 6 米高，塔内照明条件尚可，沿脱硫塔内墙设置有一圈直径约 5mm 的钢丝绳作为安全防护绳，钢丝绳有明显的腐蚀痕迹。



郭某波作业的钢支架



系挂安全绳的钢丝绳

四、人员伤亡及损失情况

本次事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）和有关规定统计，本次事故造成直接经济损失 238.8 万元，其中，死者赔偿 213.8 万元，其余费用 25 万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

郭某波进行高处作业过程中，违规操作，在无防护设施的钢支架上作业，并将安全带双钩同时系挂到被腐蚀不可靠的钢丝绳

上，脚下踩滑，下坠过程中，钢丝绳断裂，导致坠落地面，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1、施工方案不完善、实施情况模糊。威海正大公司项目部编制的《脱硫系统专项施工方案》报审不完善，虽进行了专家论证，但未按规定进行修改后二次报审，在监理单位下发工程暂停令之后仍未整改。《拆除临时施工作业平台专项施工方案》未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条[1]报总监理工程师审查签字就组织实施。《拆除临时施工作业平台专项施工方案》未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条[2]向施工现场管理人员进行交底，专职安全员未对专项施工方案实施情况进行现场监督。

2、安全隐患整改不到位。明辉公司未建立隐患排查制度并开展隐患排查治理工作，安全专监及安全员多次在施工现场检查中发现现场工人劳动防护用品佩戴不规范、违反操作规程等安全问题隐患，但直至事故发生，类似的问题隐患仍未得到解决，并且在日常工作中未按监理公司下达的监理通知书进行整改工作，不服从总包方日常安全管理。

3、安全防护措施落实不到位。施工单位安全管理人员在高处作业施工前，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.2[3]的规定对安全防护设施进行检查、验收，在未确认安全防护设施完好有效的情况下，组织作业。未配备符合要求的劳动防护用品，

未对作业人员使用安全带的情况进行监督检查维护，未为作业人员配备防滑鞋。

4、作业人员安全意识淡薄。明辉公司安全教育培训工作流于形式，作业人员无安全工作自保互保意识，在作业过程中，在无防护设施的钢支架上开展作业，未正确佩戴和使用安全带，在未确认安全防护绳是否完好有效的情况下，将安全带双钩同时系挂到安全防护绳上。

5、主要作业单位管理混乱、管理存在问题。明辉公司主要负责人李某洪长期不参与安全管理工作，技术交底和班前会流于形式，安全隐患排查整治和教育培训工作全部依托于项目部。对于工人管理不到位，郭某波与苏某昌被项目部人员叫走后，不询问作业内容，不跟踪作业情况。项目部组织开展高处作业前，未检查作业人员特种作业证持证情况就安排无高处作业资格人员（郭某波），未按照专项施工方案在临时站立平台铺设脚手板并固定。高处作业时，现场管理人员未及时发现和制止违规作业行为。威海正大公司项目部主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，仅安全员经过考核合格。

---

[1]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

[2]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。

6、部门监管不到位。水城经开区经发局未严格履行行业监管职责，在项目施工过程中，疏于管理，未开展安全检查，未实施监督管理。水城经开区应急局安全监管不到位，未对检查发现的问题开展复查。新桥街道办事处安全检查不到位，未能发现施工现场存在的安全问题隐患。

（三）事故性质。

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡，不予追究责任的人员

1.郭某波，曲靖明辉建筑劳务有限公司工人，对高处作业的安全风险认识不足，在未取得高处作业特种作业操作证的情况下，从事高处作业，在高处作业中未正确系挂安全带，对作业环境危险判断不足，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2.李某洪，曲靖明辉公司项目负责人。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

3.胡某斌，曲靖明辉公司安全员，负责施工现场的安全巡查。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职

责，未对专项施工方案实施情况进行现场监督，未发现作业现场存在安全问题隐患，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

4.许某江，山东威海正大公司双元二期环保安装项目经理，负责施工现场的安全及总体的安全工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，安排未持有高处作业操作证的工人开展高处作业，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

5.袁勇，双元铝业二期项目安全专监，负责项目安全监理工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，在调休期间安全专监工作未明确，未督促对作业现场

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[5]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的；（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；（八）拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的；（九）拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的；（十）拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。

安全情况进行检查，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

6.涂某友，双元铝业安全科科长，负责公司日常安全管理工作，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，在调休期间未及时跟进施工现场安排以及督促安全管理有关工作，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

（三）对事故有关公职人员的处理建议

7.李某，中共党员，水城化工园区服务中心主任，分管水城经开区经发局的工贸行业安全生产和环境保护管理工作。统筹指导水城经开区工贸行业安全生产工作不力，未对双元铝业扩能项目开展安全检查，对事故发生负有领导责任，建议其向贵州水城经济开发区管委会做出深刻书面检查。

8.徐某，中共党员，水城经开区应急产业发展服务中心副主任，负责协助水城经开区应急管理局开展安全生产监督管理相关工作。对脱硫塔设备安装项目安全监管不到位，对事故发生负有领导责任，建议其向贵州水城经济开发区管委会做出深刻书面检查。

9.张某显，中共党员，新桥街道办事处党委委员、统战委员、副主任，分管安全生产工作。履行属地管理职责不到位，对事故

发生负有领导责任，建议其向建新桥街道党工委做出深刻书面检查。

10.田某军，中共党员，双元铝业常务副总，负责双元铝业有限公司日常管理工作，对施工现场监督管理工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议由六盘水市水城区国资中心对其进行提醒谈话。

（四）对事故责任单位的处理建议

11.曲靖明辉劳务有限公司，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

七、事故防范措施

（一）强化企业主体责任落实。建筑施工企业要牢固树立红线意识，举一反三，深刻吸取事故教训。要严格落实高处作业等危险作业安全管理制度，严格执行危险作业审批手续，制定可行的安全防护措施。要加大安全生产巡查力度，对作业现场的安全防护措施落实情况、作业人员是否违章操作等情况进行检查。严禁使用未取得特种作业操作证的作业人员从事特种作业。管理人员要认真履行安全管理职责，确保安全措施落实到位，做到不安

[6]第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

全不生产，不安全不作业。

（二）强化隐患排查治理。各生产经营单位要强化安全生产管理，认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设，立即组织开展安全大检查，严格落实隐患排查治理制度。及时消除事故隐患，严防类似事故发生。

（三）强化安全教育培训。要强化职工安全教育和培训工作，教育和督促从业人员严格遵守安全操作规程，提高安全防范意识。要严格落实危险作业岗前培训、技术交底等，督促危险作业人员持证上岗，切实提高职工的业务技能和风险辨识力。

（四）强化建设项目全周期安全管理。各部门要严格按照“三管三必须”的要求，切实履行好监管职责，真抓实管、管具体管到位，真正确保监管不留死角、不留盲区，切实督促项目参建各方落实建筑施工安全生产主体责任。要查找本部门存在的不足和薄弱环节，加强对建设工程项目的日常监管和检查，加大对违法违规行为查处力度。建立完善问题隐患整改落实制度，确保问题隐患整改形成闭环管理，严厉打击各类违法违规违章行为，有效防范事故发生。

水城新桥贵州省六盘水双元铝业有限责任公司

“10·04”一般高处坠落事故调查组

2025年12月5日